고급 물리학 · 2022 개정 · III

# 광학

빛을 광선으로 다루는 기하광학에서 시작해, 빛을 파동으로 다루어야 보이는 간섭·회절·편광으로 나아갑니다.

교과서 III 광학 (169~227쪽) · 기하 광학 · 간섭과 회절 · 영상 물리

단원 구성

# 광선에서 파동으로

1. **기하 광학** (171~185쪽): 거울과 렌즈에 의한 상, 여러 가지 광학 기구
2. **간섭과 회절** (188~214쪽): 파동의 중첩, 이중 슬릿, 얇은 막·뉴턴링·간섭계, 단일 슬릿, 회절격자, 분해능
3. **영상 물리** (216~227쪽): 선형·원편광, 말뤼스 법칙, 브루스터 법칙, 광 활성, LCD·AMOLED·3D 디스플레이

언제 파동으로 봐야 하나

빛이 지나는 틈이나 장애물의 크기가 파장($\sim 500$ nm)보다 훨씬 크면 광선 모형으로 충분합니다. 크기가 파장에 가까워지면 간섭과 회절이 드러납니다.

연계: 「물리학」 빛과 물질, 「전자기와 양자」 빛과 정보 통신

# III-1

## 기하 광학

교과서 170~185쪽 · 거울과 얇은 렌즈에 의해 형성되는 상을 설명할 수 있다 · 여러 가지 광학 기기의 원리를 설명할 수 있다

복습

# 반사, 굴절, 그리고 근축 근사

- **반사 법칙**: 입사각 = 반사각
- **굴절 법칙**(스넬 법칙): $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, 굴절률 $n = c/v$
- **전반사**: $n_1 > n_2$ 이고 $\sin\theta_1 > n_2/n_1$ 이면 굴절광이 없다 (광섬유)

광축과 이루는 각이 작은 광선(**근축 광선**)만 생각하면 $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ 로 놓을 수 있습니다. 거울·렌즈 공식은 모두 이 근사에서 나옵니다.

기호와 부호 규약 (교과서와 같음)

- 물체 거리 $p$: 실물체면 $+$
- 상 거리 $i$: 빛이 실제로 모이는 쪽(실상)이면 $+$, 허상이면 $-$
- 초점 거리 $f$: 오목 거울·볼록 렌즈 $+$, 볼록 거울·오목 렌즈 $-$
- 배율 $m = -i/p$: $m < 0$ 이면 거꾸로 선 상

# 파면의 진행으로 스넬 법칙과 임계각 구하기

1. 평면파의 파면 AB가 경계에 비스듬히 온다. A가 먼저 경계에 닿고, B는 경계의 점 D까지 더 가야 한다.

$$\overline{BD} = v_1 t = \overline{AD}\sin\theta_1$$

2. 같은 시간 $t$ 동안 A에서 나온 2차 파동은 매질 2에서 반지름 $v_2 t$ 만큼 퍼진다. 새 파면 CD는 이 원에 접한다.

$$\overline{AC} = v_2 t = \overline{AD}\sin\theta_2$$

3. 두 식을 나누면 $\overline{AD}$와 $t$가 지워진다.

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

4. 굴절률 $n = c/v$로 쓰면 스넬 법칙.

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

5. $n_1 > n_2$이면 $\theta_2 = 90^\circ$가 되는 입사각이 있다. 그보다 크면 굴절광이 없다 (전반사).

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

6. 예: 물에서 공기로, 유리에서 공기로.

$$\theta_c = \sin^{-1}\frac{1}{1.33} = 48.8^\circ, \qquad \sin^{-1}\frac{1}{1.50} = 41.8^\circ$$

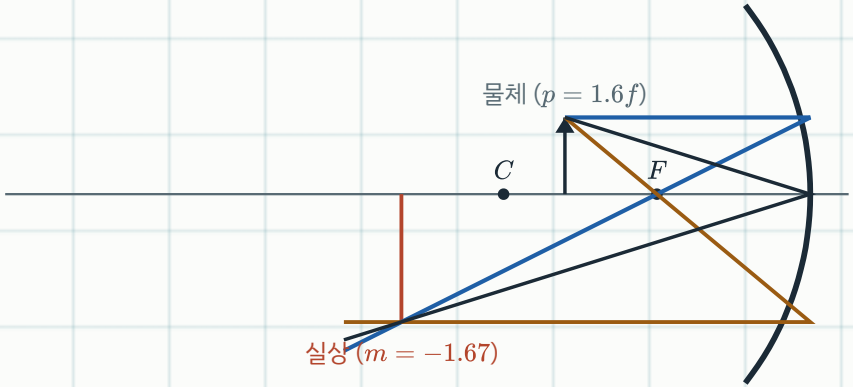
# 오목 거울이 만드는 상

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f}, \qquad f=\frac{R}{2}, \qquad m=-\frac{i}{p}$$

## 세 광선 작도

1. 광축에 평행한 광선 → 초점 F를 지나 반사
2. F를 지나는 광선 → 광축에 평행하게 반사
3. 꼭짓점으로 들어간 광선 → 광축에 대칭으로 반사

물체가 F 안쪽에 있으면 ($p < f$) 확대된 바로 선 허상이 거울 뒤에 생깁니다 (화장 거울).




F와 C(곡률 중심) 사이의 물체: 거꾸로 서고 확대된 실상이 C 밖에 생깁니다.

# 삼각형의 외각과 근축 근사로 거울 방정식 얻기

물체 O에서 나온 광선이 거울 위 점 A에서 반사해 상 I를 지난다. OA, CA(법선), IA가 광축과 이루는 각을 $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, 입사각을 $\theta$라 하자.

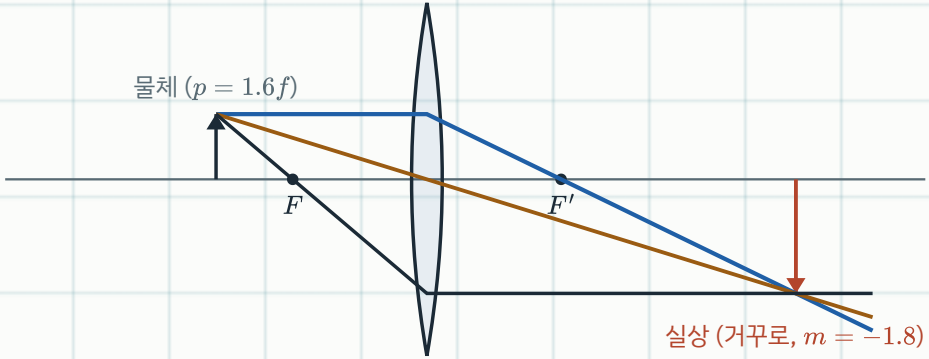
| | | |
|---|---|---|
| 1 | 삼각형의 외각은 이웃하지 않은 두 내각의 합이다. | $\beta = \alpha + \theta, \qquad \gamma = \alpha + 2\theta$ |
| 2 | $\theta$를 지운다. | $\alpha + \gamma = 2\beta$ |
| 3 | A의 높이를 $h$라 하면, 근축 광선에서는 각을 라디안으로 어림할 수 있다. | $\alpha \approx \dfrac{h}{p}, \qquad \beta \approx \dfrac{h}{r}, \qquad \gamma \approx \dfrac{h}{i}$ |
| 4 | 대입하고 $h$로 나누면 $h$가 사라진다. 모든 근축 광선이 같은 점 I에 모인다는 뜻이다. | $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{i} = \dfrac{2}{r}$ |
| 5 | 평행 광선($p \to \infty$)이 모이는 곳이 초점이므로 $f = r/2$ (식 III. 1-8). | $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{f}$ |
| 6 | 꼭짓점으로 들어간 광선은 광축에 대칭으로 반사하므로 닮은 삼각형에서 가로 배율. | $m = \dfrac{y_I}{y_O} = -\dfrac{i}{p}$ |

# 렌즈 공식과 렌즈 제작자 공식

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f}, \qquad m=-\frac{i}{p}$$

$$\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

곡률 중심이 빛이 나가는 쪽에 있으면 $R>0$. 양볼록 렌즈는 $R_1>0,\ R_2<0$ 이라 $f>0$ 입니다. 렌즈를 물속에 넣으면 $n$ 대신 상대 굴절률 $n/n_{물}$ 을 써야 하므로 $f$ 가 길어집니다.




세 광선: 평행 → F′, 중심 → 직진, F → 평행. 세 광선이 만나는 곳에 상이 생깁니다.

# 구면 두 개의 굴절을 이어 붙여 렌즈 제작자 공식 얻기

1. 굴절면 하나 (반지름 $R$, 굴절률 $n_1$ 에서 $n_2$ 로). 거울과 같은 방법의 근축 근사 결과.
$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{i} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

2. 첫째 면: 주변 매질 $n_m$ 에서 렌즈 $n_l$ 로.
$$\frac{n_m}{p_1} + \frac{n_l}{i_1} = \frac{n_l - n_m}{R_1}$$

3. 첫째 면의 상이 둘째 면의 물체가 된다. 얇은 렌즈에서는 둘째 면 뒤쪽에 있으므로 $p_2 = -i_1$.
$$p_2 = -i_1$$

4. 둘째 면: 렌즈 $n_l$ 에서 매질 $n_m$ 으로.
$$-\frac{n_l}{i_1} + \frac{n_m}{i_2} = \frac{n_m - n_l}{R_2}$$

5. 2단계와 4단계를 더하면 $n_l/i_1$ 이 지워진다.
$$n_m\left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{i_2}\right) = (n_l - n_m)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

6. 공기 중($n_m = 1$)이면 렌즈 방정식과 렌즈 제작자 공식이 함께 나온다.
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{i} = \frac{1}{f}, \qquad \frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

예제

# 초점 거리 10 cm 인 볼록 렌즈

물체가 15 cm 앞에 있을 때

$$\frac{1}{i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{1}{30},\ i = +30\ \text{cm}$$

$m = -30/15 = -2$: 렌즈 뒤 30 cm 에 거꾸로 선 2배 실상 (영사기)

물체가 5 cm 앞에 있을 때

$$\frac{1}{i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10},\ i = -10\ \text{cm}$$

$m = +2$: 물체와 같은 쪽 10 cm 에 바로 선 2배 허상 (돋보기)

상의 성질 한눈에 (볼록 렌즈)

| 물체 위치 | 상 |
|---|---|
| $p > 2f$ | $f$ 와 $2f$ 사이, 축소된 실상 (카메라, 눈) |
| $f < p < 2f$ | $2f$ 밖, 확대된 실상 (영사기, 현미경 대물렌즈) |
| $p < f$ | 같은 쪽, 확대된 허상 (돋보기, 접안렌즈) |

# 카메라와 돋보기

### 카메라

멀리 있는 물체의 축소된 실상을 센서 위에 맺습니다. 물체 거리가 바뀌면 렌즈와 센서 사이 거리를 바꿔 초점을 맞춥니다.

**f-수** $N = f/D$ ($D$: 조리개 지름). 센서에 들어오는 빛의 양은 $D^2$ 에 비례하므로 $1/N^2$ 에 비례합니다. f/2.8 → f/4 는 빛이 약 절반입니다.

### 돋보기 (각배율)

맨눈으로 가장 크게 보는 거리는 명시 거리 25 cm 입니다. 물체를 초점 근처에 두면 상이 무한히 멀리 생기고, 눈은 긴장 없이 봅니다.

$$M = \frac{\theta'}{\theta} \approx \frac{25\ \text{cm}}{f}$$

$f = 5$ cm 돋보기는 약 5배.

# 현미경과 망원경: 렌즈 두 개

### 복합 현미경

대물렌즈가 확대된 실상을 만들고, 접안렌즈가 그 상을 돋보기처럼 다시 확대합니다.

$$M = m_o M_e \approx -\frac{L}{f_o} \cdot \frac{25\ \text{cm}}{f_e}$$

$L$: 경통 길이 (두 렌즈 초점 사이, 보통 16 cm). 예: $f_o = 4$ mm, $f_e = 25$ mm → $M \approx -400$.

### 굴절 망원경

대물렌즈가 먼 물체의 상을 초점면에 만들고, 접안렌즈로 그 상을 봅니다. 두 렌즈 간격은 $f_o + f_e$ 입니다.

$$M = -\frac{f_o}{f_e}$$

예: $f_o = 1000$ mm, $f_e = 25$ mm → 40배. 망원경의 진짜 성능은 배율보다 **구경**(모으는 빛의 양과 분해능)이 정합니다. 회절에서 다시 봅니다.

# 각배율로 돋보기, 현미경, 망원경 배율 구하기

1. 맨눈: 높이 $y$ 인 물체를 명시 거리 25 cm 에 두고 볼 때 눈에 이루는 각.
$$\theta \approx \frac{y}{25\ \text{cm}}$$

2. 돋보기: 물체를 초점에 두면 상이 무한히 멀리 생기고, 눈에 이루는 각은 $y/f$.
$$M = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25\ \text{cm}}{f}$$

3. 현미경 대물렌즈: 상이 초점에서 $L$ 더 간 곳($i = f_o + L$)에 생기도록 둔다. 렌즈 방정식으로 $p$ 를 구하면
$$\frac{1}{p} = \frac{1}{f_o} - \frac{1}{f_o + L} \Rightarrow m_o = -\frac{i}{p} = -\frac{L}{f_o}$$

4. 접안렌즈가 그 상을 돋보기로 본다. 두 배율을 곱한다.
$$M = m_o M_e = -\frac{L}{f_o} \cdot \frac{25\ \text{cm}}{f_e}$$

5. 망원경: 각 $\theta$ 로 오는 먼 물체의 상이 대물렌즈 초점면에 높이 $f_o\theta$ 로 거꾸로 생긴다. 이것을 접안렌즈 초점에 둔다.
$$\theta' = \frac{-f_o\theta}{f_e} \Rightarrow M = \frac{\theta'}{\theta} = -\frac{f_o}{f_e}$$

6. 예: 현미경 $f_o = 4$ mm, $f_e = 25$ mm, $L = 160$ mm. 망원경 $f_o = 1000$ mm, $f_e = 25$ mm.
$$M_{\text{현미경}} = -\frac{160}{4} \cdot \frac{250}{25} = -400, \qquad M_{\text{망원경}} = -40$$

# 수차: 실제 렌즈는 한 점에 모으지 못한다

색수차

굴절률이 파장마다 달라(분산) 파란빛이 빨간빛보다 렌즈에 가까운 곳에 모입니다. 상의 가장자리에 색 번짐이 생깁니다.

해결: 굴절률과 분산이 다른 볼록·오목 렌즈를 붙인 **색지움 렌즈**, 또는 굴절이 없는 **반사 망원경**.

구면 수차

구면 렌즈·거울에서는 광축에서 먼 가장자리 광선이 근축 광선보다 앞에 모입니다. 렌즈 공식은 근축 근사에서만 정확합니다.

해결: 조리개로 가장자리 광선을 가리거나, **비구면 렌즈**·포물면 거울을 쓴다. 스마트폰 카메라 렌즈는 대부분 비구면입니다.

확인 문제

# 거울과 렌즈

Q1

초점 거리 $-15$ cm 인 볼록 거울(자동차 측면 거울) 앞 30 cm 에 물체가 있다. 상의 위치와 배율은?

$\frac{1}{i} = -\frac{1}{15} - \frac{1}{30} = -\frac{1}{10}$, $i = -10$ cm (거울 뒤 허상)

$m = +\frac{1}{3}$: 바로 선 축소 허상. 넓은 범위가 보이지만 실제보다 멀어 보입니다.

Q2

굴절률 1.50 인 양볼록 렌즈의 두 곡률 반지름이 모두 20 cm 이다. 공기 중 초점 거리는?

$\frac{1}{f} = 0.50\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20}\right) = \frac{1}{20}$, $f = 20$ cm

# III-2

## 간섭과 회절 · 간섭

교과서 187~197쪽 · 빛의 파동적 성질이 연구되기까지의 과정을 알아본다 · 이중 슬릿의 간섭무늬, 간섭계의 원리, 얇은 막, 뉴턴링에 의한 간섭

# 경로차가 위상차를 만든다

두 파동이 겹치면 변위가 더해집니다 (중첩 원리). 같은 진동수의 두 파동의 경로차가 $\Delta$ 이면 위상차는

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta$$

- $\Delta = m\lambda$: 보강 간섭 (밝음)
- $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$: 상쇄 간섭 (어두움)

결맞음

무늬가 보이려면 두 빛의 위상차가 시간에 따라 일정해야 합니다. 보통 광원은 원자들이 제각각 빛을 내 위상이 무작위로 바뀝니다. 그래서 한 광원을 두 갈래로 나누어(이중 슬릿, 반투명 거울) 서로 결맞은 빛을 만듭니다.

레이저는 결맞음 길이가 길어 무늬를 얻기 쉽습니다.

# 합차 공식으로 간섭 무늬의 세기 구하기

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 진폭이 같고 위상차가 $\delta$ 인 두 파동이 한 점에서 겹친다. | $E = E_0 \sin \omega t + E_0 \sin(\omega t + \delta)$ |
| 2 | $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$ 를 쓴다. | $E = 2E_0 \cos \dfrac{\delta}{2} \sin\left(\omega t + \dfrac{\delta}{2}\right)$ |
| 3 | 합성파의 진폭은 $2E_0 \cos(\delta/2)$. 세기는 진폭의 제곱에 비례하므로 ($I_0$: 한 파동의 세기) | $I = 4I_0 \cos^2 \dfrac{\delta}{2}$ |
| 4 | 위상차를 경로차 $\Delta$ 로 바꾼다. | $\delta = \dfrac{2\pi}{\lambda}\Delta \;\Rightarrow\; I = 4I_0 \cos^2 \dfrac{\pi\Delta}{\lambda}$ |
| 5 | $\Delta = m\lambda$ 이면 $4I_0$ (보강), $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$ 이면 0 (상쇄). | $I_{max} = 4I_0, \qquad I_{min} = 0$ |
| 6 | 무늬 전체의 평균은 $2I_0$, 두 빛을 그냥 더한 값이다. 에너지가 사라지는 것이 아니라 밝은 곳으로 다시 나뉜다. | $\langle I \rangle = 4I_0 \left\langle \cos^2 \dfrac{\delta}{2} \right\rangle = 2I_0$ |

영의 이중 슬릿 (1801) · 교과서 190~193쪽

# 밝은 무늬의 위치와 간격

슬릿 간격 $d$, 스크린까지 거리 $L \gg d$. 두 슬릿에서 각 $\theta$ 방향으로 간 빛의 경로차는 $d\sin\theta$ 입니다.

$$\text{밝은 무늬: } d\sin\theta = m\lambda$$

$$\text{어두운 무늬: } d\sin\theta = \left(m+\tfrac{1}{2}\right)\lambda$$

각이 작으면 $\sin\theta \approx \tan\theta = y/L$ 이므로

$$y_m = \frac{m\lambda L}{d}, \qquad \Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

세기 분포: $I = I_0\cos^2\left(\dfrac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)$

예제

He-Ne 레이저 $\lambda = 633$ nm, $d = 0.25$ mm, $L = 2.0$ m 일 때 무늬 간격은?

$$\Delta y = \frac{(633\times10^{-9})(2.0)}{0.25\times10^{-3}} = 5.1\ \text{mm}$$

거꾸로, 무늬 간격을 재면 빛의 파장을 nm 단위로 잴 수 있습니다. 영은 이 실험으로 빛이 파동임을 보였습니다.

무늬 간격을 넓히려면 $L$ 을 늘리거나 $d$ 를 줄이거나 파장이 긴 빛을 씁니다.

# 경로차 d sin θ 에서 무늬 간격까지

1. $L \gg d$ 이면 두 슬릿에서 점 P로 가는 광선은 거의 나란하다. 아래 슬릿에서 위 광선에 수선을 내리면 남는 길이가 경로차다.

$$\Delta = d \sin\theta$$

2. 보강 조건을 쓴다.

$$d \sin\theta_m = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

3. 스크린 위 높이 $y$ 는 $\tan\theta = y/L$. 각이 작으면 $\sin\theta \approx \tan\theta$.

$$y_m = L \tan\theta_m \approx \frac{m\lambda L}{d}$$

4. 이웃한 밝은 무늬 사이 간격은 $m$ 에 무관하다 (무늬가 고르게 늘어선다).

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda L}{d}$$

5. 앞 슬라이드의 세기 식에 $\Delta = d\sin\theta$ 를 넣으면 무늬의 밝기 분포.

$$I = 4 I_0 \cos^2 \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

6. 예: $\lambda = 633$ nm, $d = 0.25$ mm, $L = 2.0$ m.

$$\Delta y = \frac{(633 \times 10^{-9})(2.0)}{0.25 \times 10^{-3}} = 5.1 \text{ mm}$$

# 비눗방울의 색, 반사 방지막

두께 $t$, 굴절률 $n$ 인 막의 윗면과 아랫면에서 반사한 두 빛이 간섭합니다. 거의 수직 입사면 경로차는 $2nt$ 입니다.

### 반사할 때의 위상 변화

굴절률이 **큰** 매질의 경계에서 반사하면 위상이 $\pi$ (반파장) 바뀝니다. 작은 매질 쪽에서 반사하면 바뀌지 않습니다.

공기 속 비누막은 윗면에서만 $\pi$ 가 바뀌므로 반사광이 밝은 조건은

$$2nt = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda$$

### 반사 방지막

유리($n = 1.5$) 위의 $MgF_2$ 막($n = 1.38$)은 두 면 모두에서 $\pi$ 가 바뀌므로, 반사광이 어두운 조건은 $2nt = (m + \frac{1}{2})\lambda$.

$\lambda = 550$ nm 에서 가장 얇은 두께는

$$t = \frac{\lambda}{4n} \approx 100 \text{ nm}$$

입니다.

안경·카메라 렌즈가 보랏빛을 띠는 것은 가운데 파장의 반사만 줄이기 때문입니다.

# 광경로차와 반사 위상을 함께 세기

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 윗면 반사광 ①과 아랫면 반사광 ②. 수직 입사면 ②가 막 속을 $2t$ 더 가고, 막 속 파장은 $\lambda/n$ 이다. | 광경로차 $= 2nt \;\Rightarrow$ 위상차 $= \dfrac{2\pi}{\lambda}\,2nt$ |
| 2 | 굴절률이 큰 매질에서 반사할 때마다 위상이 $\pi$ 더해진다. | $n_1 < n_2$ 인 경계에서 반사 $\Rightarrow \;+\pi$ |
| 3 | 비누막 (공기-비누-공기): ①만 $\pi$ 가 바뀐다. 총 위상차. | $\delta = \dfrac{2\pi}{\lambda}\,2nt - \pi$ |
| 4 | $\delta = 2\pi m$ 이면 밝고, $\delta = (2m+1)\pi$ 이면 어둡다. | 밝음: $2nt = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$, 어두움: $2nt = m\lambda$ |
| 5 | 반사 방지막 (공기-$MgF_2$-유리): ①, ② 모두 $\pi$ 라 지워진다. 어두운 조건의 가장 얇은 두께. | $2nt = \frac{1}{2}\lambda \;\Rightarrow\; t = \dfrac{\lambda}{4n} = \dfrac{550}{4(1.38)} = 99.6\ \text{nm}$ |
| 6 | 비누막이 아주 얇아지면 ($t \to 0$) 위상차 $\pi$ 만 남아 모든 색이 어두워진다. 터지기 직전의 비눗방울 위쪽이 검게 보인다. | $t \to 0 \;\Rightarrow\; \delta \to -\pi$ (상쇄) |

# 뉴턴 링: 공기층 두께를 재는 자

곡률 반지름 $R$ 인 평볼록 렌즈를 평평한 유리 위에 올리면, 중심에서 거리 $r$ 인 곳의 공기층 두께는

$$t \approx \frac{r^2}{2R}$$

반사광은 아래 유리 면(공기 → 유리)에서만 $\pi$ 가 바뀌므로 어두운 고리 조건은 $2t = m\lambda$:

$$r_m = \sqrt{m\lambda R} \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$

접촉점($m = 0$)이 어둡고, 고리는 바깥으로 갈수록 촘촘해집니다.

활용

$R = 1.0$ m, $\lambda = 589$ nm 이면 첫 어두운 고리 반지름은 0.77 mm 입니다.

렌즈 공장에서는 표준 원판 위에 렌즈를 올려 고리가 동심원으로 고르게 나오는지 보고 연마 오차를 파장의 몇 분의 1 수준으로 검사합니다.

# 피타고라스 정리로 공기층 두께와 고리 반지름 구하기

| | | |
|---|---|---|
| ① | 렌즈 곡률 중심에서 그린 직각삼각형. 중심에서 $r$ 떨어진 곳의 공기층 두께가 $t$. | $R^2 = r^2 + (R-t)^2 \;\Rightarrow\; r^2 = 2Rt - t^2$ |
| ② | $t \ll R$ 이라 $t^2$ 을 버린다. | $t \approx \dfrac{r^2}{2R}$ |
| ③ | 공기층 아랫면(공기→유리)에서만 위상이 $\pi$ 바뀐다. 어두운 고리 조건. | $2t = m\lambda \;\Rightarrow\; r_m = \sqrt{m\lambda R}$ |
| ④ | 밝은 고리는 반파장 어긋난 곳. | $2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \;\Rightarrow\; r = \sqrt{\left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda R}$ |
| ⑤ | 이웃한 고리 간격은 $m$ 이 클수록 줄어든다 (바깥이 촘촘). | $r_{m+1} - r_m \approx \dfrac{\sqrt{\lambda R}}{2\sqrt{m}}$ |
| ⑥ | 예: $R = 1.0$ m, $\lambda = 589$ nm. | $r_1 = \sqrt{(589\times10^{-9})(1.0)} = 0.77\ \text{mm}, \qquad r_4 = 1.53\ \text{mm}$ |

# 마이컬슨 간섭계: 파장의 몇 분의 1까지

반투명 거울이 빛을 두 팔로 나누었다가 다시 합칩니다. 한 거울을 $d$ 만큼 옮기면 그 팔의 왕복 경로가 $2d$ 바뀌어, 무늬가 $N$ 개 지나갑니다.

$$2d = N\lambda$$

예: $\lambda = 632.8$ nm 에서 무늬 1000개가 지나가면 거울은 0.3164 mm 움직인 것입니다.

초정밀 측정

- 1887 마이컬슨-몰리 실험: 에테르 바람을 찾으려 했다 (현대 물리 단원)
- 미터의 정의를 빛의 파장으로 재는 길이 표준
- LIGO: 팔 길이 4 km 간섭계로 $10^{-18}$ m 수준의 길이 변화를 재 2015년 중력파를 검출
- 광간섭 단층 촬영(OCT): 망막 단면 영상

확인 문제

# 간섭

Q1

이중 슬릿 장치 전체를 굴절률 1.33 인 물속에 넣으면 무늬 간격은 어떻게 되는가?

물속 파장 $\lambda/n$ 이 짧아지므로 $\Delta y$ 도 $1/1.33$ 배, 약 75 %로 줄어듭니다.

Q2

공기 중 비누막($n = 1.33$)을 수직으로 내려다볼 때 녹색 빛(530 nm)이 가장 밝게 반사되는 최소 두께는?

$2nt = \frac{1}{2}\lambda$ 에서 $t = \dfrac{\lambda}{4n} = \dfrac{530}{4 \times 1.33} \approx 100$ nm

# III-2

## 간섭과 회절 · 회절

교과서 198~214쪽 · 여러 모양의 슬릿에서 나타나는 회절 현상 · 회절격자에 입사한 광선의 경로 · 광학 기기의 분해능

# 틈이 좁을수록 빛이 넓게 퍼진다

하위헌스 원리: 틈의 각 점이 새로운 파원입니다. 폭 $a$ 인 틈을 위아래 절반으로 나누면, 두 절반에서 짝지은 파원의 경로차가 $\lambda/2$ 일 때 모두 상쇄됩니다.

어두운 무늬: $a\sin\theta = m\lambda \quad (m = \pm1, \pm2, \ldots)$

$$I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \qquad \alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

가운데 밝은 무늬의 폭은 $\dfrac{2\lambda L}{a}$ 로, 다른 밝은 무늬의 두 배입니다.

이중 슬릿 식과 헷갈리지 않기

이중 슬릿: $d\sin\theta = m\lambda$ 는 **밝은** 무늬

단일 슬릿: $a\sin\theta = m\lambda$ 는 **어두운** 무늬, 그리고 $m = 0$ 은 제외 (가운데는 가장 밝다)

# 틈을 짝수 조각으로 나누어 어두운 무늬 찾기

1. 폭 $a$ 인 틈을 위·아래 절반으로 나눈다. 위 절반의 맨 위 점과 아래 절반의 맨 위 점은 $a/2$ 떨어져 있다.
   $$\Delta = \frac{a}{2}\sin\theta$$
2. 이 경로차가 반파장이면 짝지은 두 점이 상쇄된다. 짝을 아래로 옮겨도 모두 같으므로 전체가 어두워진다.
   $$\frac{a}{2}\sin\theta = \frac{\lambda}{2} \;\Rightarrow\; a\sin\theta = \lambda$$
3. 4조각, 6조각으로 나누어도 같은 논리. 일반적으로 ( $m = 0$ 은 제외)
   $$a\sin\theta = m\lambda \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \ldots)$$
4. 스크린 위치로 ($\sin\theta \approx y/L$). 가운데 밝은 무늬는 $m = -1$ 과 $+1$ 사이다.
   $$y_m \approx \frac{m\lambda L}{a}, \qquad w_{\text{가운데}} = \frac{2\lambda L}{a}$$
5. 예: $a = 0.10$ mm, $\lambda = 600$ nm, $L = 1.5$ m.
   $$w = \frac{2(600\times10^{-9})(1.5)}{0.10\times10^{-3}} = 18\ \text{mm}$$
6. 퍼지는 각은 $\lambda/a$ 정도다. 틈이 파장에 비해 넓으면 회절이 거의 보이지 않는다.
   $$\theta_1 \approx \frac{\lambda}{a} \;\Rightarrow\; a \gg \lambda \text{ 이면 } \theta_1 \to 0$$

# 위상자를 이어 붙여 회절 무늬의 세기 구하기

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 틈을 아주 많은 띠로 나눈다. 각 띠에서 오는 작은 파동은 진폭이 같고, 이웃끼리 위상이 조금씩 다르다. 맨 위와 맨 아래 띠의 위상차는 | $\phi = \dfrac{2\pi}{\lambda}\, a \sin\theta$ |
| 2 | $\theta = 0$ 이면 위상차가 없어 작은 위상자들이 일직선으로 이어진다. 그 길이가 가운데 극대의 진폭이다. | $E_\theta(0) = E_m$ |
| 3 | $\theta \neq 0$ 이면 같은 길이의 사슬이 휘어 원호가 된다. 호의 양 끝 접선이 이루는 각이 $\phi$ 이므로 반지름을 $R$ 이라 하면 | $E_m = R\,\phi$ (호의 길이) |
| 4 | 합성 진폭은 호의 양 끝을 잇는 현이다. 두 식에서 $R$ 을 지우고 $\alpha = \phi/2$ 로 둔다. | $E_\theta = 2R\sin\dfrac{\phi}{2} = E_m \dfrac{\sin\alpha}{\alpha}, \qquad \alpha = \dfrac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$ |
| 5 | 세기는 진폭의 제곱에 비례한다. | $I(\theta) = I_m \left(\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$ |
| 6 | 점검: $\sin\alpha = 0$ ($\alpha = m\pi$) 이면 사슬이 원을 $m$ 바퀴 돌아 제자리로 와서 어둡다. 앞 슬라이드의 $a\sin\theta = m\lambda$ 와 같다. 버금 극대는 $\alpha \approx 1.43\pi,\ 2.46\pi$ 에서 | $\dfrac{I}{I_m} = 0.047, \quad 0.016$ |

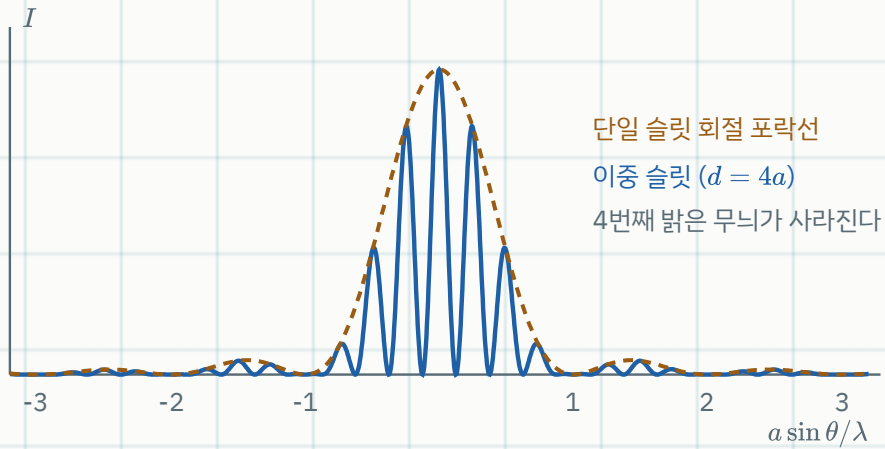
가운데 무늬에 빛의 대부분이 모입니다. 원형 구멍에서는 같은 합이 베셀 함수가 되어, 첫 어두운 무늬가 $\sin\theta = 1.22\lambda/D$ 에 생깁니다 (레일리 기준).

# 실제 이중 슬릿 무늬는 회절 포락선 안에 있다

슬릿마다 폭 $a$ 가 있으면 두 효과가 곱해집니다.

$$I = I_0 \cos^2\beta \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \quad \beta = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

간섭의 밝은 무늬가 회절의 어두운 무늬와 겹치면 그 차수가 사라집니다. $d = 4a$ 이면 $m = \pm 4, \pm 8, \ldots$ 가 사라집니다.




가로축은 $a\sin\theta/\lambda$. 점선(회절)이 실선(간섭)의 높이를 정합니다.

# 레일리 기준: 두 점을 구별할 수 있는 최소 각

지름 $D$ 인 원형 구멍을 지난 빛은 가운데 원반(에어리 원반)과 고리로 퍼집니다. 첫 어두운 고리는

$$\sin\theta = 1.22\,\frac{\lambda}{D}$$

한 점의 회절 무늬 중심이 다른 점의 첫 어두운 고리에 올 때를 겨우 구별되는 한계로 정합니다.

$$\theta_{min} \approx 1.22\,\frac{\lambda}{D}$$

| 기기 | 구경 D | $\theta_{min}$ ($\lambda$ = 550 nm) |
|---|---|---|
| 사람 눈 | 5 mm | $1.3 \times 10^{-4}$ rad |
| 학교 망원경 | 10 cm | $6.7 \times 10^{-6}$ rad |
| 허블 망원경 | 2.4 m | $2.8 \times 10^{-7}$ rad |

현미경의 한계

광학 현미경으로 구별할 수 있는 가장 작은 간격은 약 $\lambda/2$, 곧 200~250 nm 입니다. 더 작은 것을 보려면 파장이 짧은 전자를 씁니다 (전자 현미경, 현대 물리의 물질파).

# 슬릿이 많을수록 밝은 선이 날카롭다

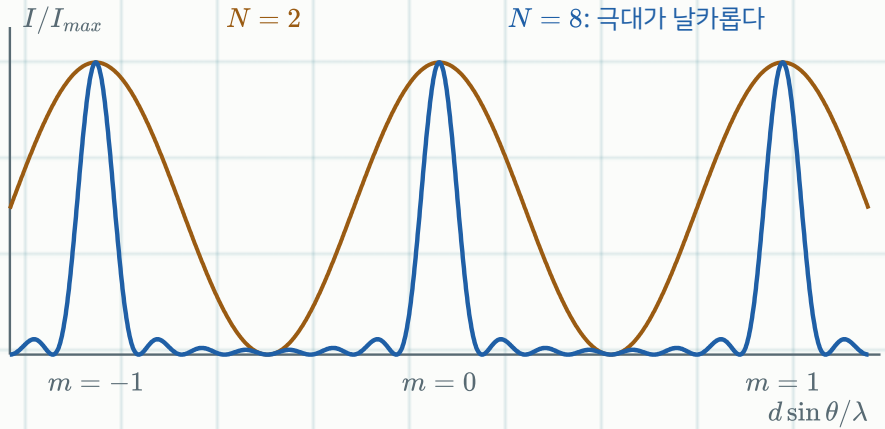
간격 $d$ 로 $N$ 개의 슬릿이 있으면 주 극대의 위치는 이중 슬릿과 같지만, 폭은 $1/N$ 로 좁아집니다.

$$d \sin\theta = m\lambda$$

분해능 (가까운 두 파장을 가르는 능력):

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = Nm$$

분광기, CD 표면의 무지갯빛, 분광 망원경으로 별의 성분을 읽는 일.




주 극대 위치는 같고, N이 커질수록 폭이 좁아집니다.

# 600 줄/mm 격자의 차수와 스펙트럼의 겹침

1. 슬릿 간격. $$d = \frac{1\ \text{mm}}{600} = 1.67\ \mu\text{m}$$

2. 500 nm 빛의 각 차수 방향 ($d\sin\theta = m\lambda$). $$\sin\theta_m = \frac{m(0.500)}{1.67} = 0.30,\ 0.60,\ 0.90 \Rightarrow 17.5^\circ,\ 36.9^\circ,\ 64.2^\circ$$

3. $\sin\theta \le 1$ 이어야 하므로 볼 수 있는 가장 높은 차수. $$m \le \frac{d}{\lambda} = 3.3 \Rightarrow m_{max} = 3$$

4. 흰빛(400~700 nm)의 1차와 2차 스펙트럼은 겹치는가? $$1\text{차 끝} : \frac{0.70}{1.67} = 0.42, \qquad 2\text{차 시작} : \frac{2(0.40)}{1.67} = 0.48 \Rightarrow \text{안 겹침}$$

5. 2차와 3차는? $$2\text{차 끝} : \frac{2(0.70)}{1.67} = 0.84, \qquad 3\text{차 시작} : \frac{3(0.40)}{1.67} = 0.72 \Rightarrow \text{겹침}$$

분광기는 겹치지 않는 1차 스펙트럼을 주로 씁니다. 슬릿 수 $N$ 이 많을수록 같은 차수에서 더 가까운 두 파장을 가를 수 있습니다 ($\lambda/\Delta\lambda = Nm$).

확인 문제

# 회절과 분해능

Q1

1 mm 에 600 줄을 새긴 회절격자에 500 nm 빛을 수직으로 비추었다. 1차 극대의 각과 관찰할 수 있는 가장 높은 차수는?

$d = 1.67\ \mu\text{m}$, $\sin\theta_1 = 0.30$, $\theta_1 = 17.5^\circ$

$\sin\theta \le 1$ 이므로 $m \le d/\lambda = 3.3$, 가장 높은 차수는 3차입니다.

Q2

나트륨 D선 589.0 nm 와 589.6 nm 를 1차 스펙트럼에서 가르려면 슬릿이 몇 개 이상 필요한가? 사람 눈으로 30 km 떨어진 자동차 전조등 두 개(간격 1.5 m)를 구별할 수 있을까?

$N \ge \dfrac{589.3}{0.6} \approx 980$ 개

전조등이 눈에 이루는 각은 $1.5/30000 = 5\times10^{-5}$ rad 로 $1.3\times10^{-4}$ rad 보다 작아 구별할 수 없습니다. 하나의 빛으로 보입니다.

# III-3

## 영상 물리

교과서 215~227쪽 · 편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라지는 현상에서 규칙성을 찾을 수 있다 · 편광이 실생활에 적용되는 사례를 찾아 설명할 수 있다

# 빛은 횡파다

전자기파의 전기장은 진행 방향에 수직인 평면 안에서 진동합니다. 그 진동 방향이 한쪽으로 정해진 빛이 **선편광**된 빛입니다. 햇빛과 전등 빛은 편광되지 않은 빛입니다.

편광판은 투과축 방향의 전기장 성분만 통과시킵니다. 선편광된 빛이 투과축과 각 $\theta$ 를 이루면 $E\cos\theta$ 만 지나가므로

$$I = I_0 \cos^2\theta \qquad (\text{말뤼스 법칙})$$

편광되지 않은 빛은 모든 방향이 섞여 있어 $\langle \cos^2\theta \rangle = \frac{1}{2}$, 곧 첫 편광판에서 세기가 절반이 됩니다.

세 장의 편광판

투과축이 0°, 90° 인 두 장 사이로는 빛이 지나가지 않습니다. 그 사이에 45° 판을 끼우면?

$$I = \frac{I_0}{2}\cos^2 45^\circ \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{8}$$

판을 하나 **더** 넣었는데 빛이 지나갑니다. 편광판은 빛을 걸러내는 체가 아니라 성분을 골라내는 장치이기 때문입니다.

# 전기장 성분으로 투과 세기 구하기

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 선편광의 전기장 $E_0$ 가 투과축과 $\theta$ 를 이룬다. 축 방향 성분만 지나가고 수직 성분은 흡수된다. | $E_{\parallel} = E_0 \cos\theta, \qquad E_{\perp} = E_0 \sin\theta$ (흡수) |
| 2 | 세기는 전기장 진폭의 제곱에 비례한다. | $I = I_0 \cos^2\theta$ |
| 3 | 편광되지 않은 빛은 모든 $\theta$ 가 고르게 섞여 있다. | $I = I_0 \langle \cos^2\theta \rangle = \dfrac{I_0}{2}$ |
| 4 | 투과축 0°, 45°, 90° 세 장을 차례로 지난다. | $I_1 = \dfrac{I_0}{2}, \quad I_2 = I_1 \cos^2 45^\circ = \dfrac{I_0}{4}, \quad I_3 = I_2 \cos^2 45^\circ = \dfrac{I_0}{8}$ |
| 5 | 가운데 판의 각을 $\phi$ 로 바꾸면 $(\cos(90^\circ - \phi) = \sin\phi)$ | $I_3 = \dfrac{I_0}{2} \cos^2\phi \, \sin^2\phi = \dfrac{I_0}{8} \sin^2 2\phi$ |
| 6 | $\phi = 45^\circ$ 에서 가장 밝고, $0^\circ$ 나 $90^\circ$ 이면 어둡다. | $I_{3,max} = \dfrac{I_0}{8} \ \ (\phi = 45^\circ)$ |

# 브루스터 각과 하늘의 편광

빛이 유리나 물 표면에서 반사될 때, 특정한 입사각에서 반사광은 입사면에 수직으로 진동하는 성분만 남습니다.

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

이때 반사광과 굴절광은 서로 수직입니다. 물($n = 1.33$)은 $53^\circ$, 유리($n = 1.5$)는 $56^\circ$ 입니다.

수면 반사광이 대부분 수평으로 편광되어 있어, 투과축이 세로인 편광 선글라스가 눈부심을 줄입니다.

산란

공기 분자에 산란된 햇빛은 부분적으로 편광됩니다. 태양과 $90^\circ$ 를 이루는 하늘에서 편광이 가장 강합니다. 편광판을 돌려 하늘을 보며 확인해 보세요.

# 반사광과 굴절광이 수직일 조건에서 $\tan\theta_B$ 얻기

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 브루스터 각에서는 반사광과 굴절광이 수직이다. | $\theta_B + \theta_t = 90^\circ$ |
| 2 | 스넬 법칙에 넣는다. | $n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin\theta_t = n_2 \sin(90^\circ - \theta_B) = n_2 \cos\theta_B$ |
| 3 | 정리한다. | $\tan\theta_B = \dfrac{n_2}{n_1}$ |
| 4 | 예: 공기에서 물로, 유리로. 이때 굴절각은 $90^\circ - \theta_B$. | $\theta_B = \tan^{-1} 1.33 = 53.1^\circ, \qquad \tan^{-1} 1.50 = 56.3^\circ$ |
| 5 | 왜 수직일 때 입사면 안의 성분이 반사되지 않는가: 반사광은 굴절된 매질 속 전자가 굴절광의 전기장 방향으로 진동하며 다시 낸 빛이다. 진동하는 전하는 진동 방향으로는 복사하지 못한다 (안테나 축 방향, 전자기학 단원). 반사 방향이 마침 그 진동 방향과 나란하면, 입사면 안에서 진동하는 성분은 반사광에 없다. | |

# 전기장이 돌면서 나아가는 빛

크기가 같고 위상이 $90^\circ$ 어긋난 두 선편광($x$, $y$ 방향)을 겹치면 전기장 벡터의 끝이 원을 그리며 진행합니다. 이것이 **원편광**입니다.

$$\vec{E} = E_0\big(\cos(kz-\omega t)\,\hat{x} \pm \sin(kz-\omega t)\,\hat{y}\big)$$

복굴절 물질로 만든 1/4 파장판에 선편광을 $45^\circ$ 로 넣으면 두 성분 사이에 $\lambda/4$ 의 경로차가 생겨 원편광이 됩니다.

### 광 활성

설탕물, 수정처럼 분자나 결정 구조에 좌우 비대칭이 있는 물질은 선편광의 편광면을 돌립니다. 회전각은 농도와 통과 길이에 비례해 당도계에 씁니다.

탐구: 편광판 두 장 사이에 설탕물 병을 놓고, 빛이 가장 어두워지는 각도가 농도에 따라 어떻게 변하는지 잰다.

생활 속의 편광 · 교과서 222~225쪽 · 조사 활동

# 3D 영화, 액정 화면, 광탄성

### 3D 영화

왼눈용·오른눈용 영상을 서로 다른 편광(주로 반대 방향의 원편광)으로 동시에 쏩니다. 안경의 두 렌즈가 각각 한 편광만 통과시켜 두 눈이 다른 영상을 보고, 뇌가 깊이를 느낍니다.

### 액정 화면 (LCD)

투과축이 수직인 편광판 두 장 사이에 액정이 있습니다. 전압을 걸지 않으면 액정이 편광 방향을 90° 돌려 빛이 지나가고, 전압을 걸면 돌리지 않아 어두워집니다.

### AMOLED

스스로 빛을 내므로 화면을 만드는 데 편광판이 필요 없습니다. 대신 바깥 빛이 금속 전극에서 반사되지 않게 원편광판(선편광판 + 1/4 파장판)을 붙입니다. 반사된 빛은 회전 방향이 바뀌어 다시 지나가지 못합니다.

### 광탄성

투명 플라스틱에 힘이 걸리면 편광 방향에 따라 굴절률이 달라집니다. 편광판 두 장 사이에 두면 응력 분포가 무지갯빛 무늬로 보여 구조물의 약한 곳을 찾습니다.

정리

# 광학에서 가져갈 것

- 거울·렌즈: $\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f}$, $m=-i/p$, 부호 규약을 일관되게.
- 현미경 $M\approx -(L/f_o)(25\ \text{cm}/f_e)$, 망원경 $M=-f_o/f_e$.
- 이중 슬릿: $d\sin\theta=m\lambda$ 가 밝은 무늬, 간격 $\lambda L/d$.
- 박막: 굴절률이 큰 매질에서 반사하면 위상이 $\pi$ 바뀐다.
- 마이컬슨 간섭계: $2d=N\lambda$, 파장 단위의 정밀 측정.
- 단일 슬릿: $a\sin\theta=m\lambda$ 가 어두운 무늬.
- 분해능: $\theta_{min}\approx 1.22\lambda/D$. 구경이 클수록, 파장이 짧을수록 잘 보인다.
- 회절격자: 슬릿 수 $N$ 이 클수록 선이 날카롭고 $R=Nm$.
- 편광: $I=I_0\cos^2\theta$, 브루스터 각 $\tan\theta_B=n_2/n_1$.